(b) கரியின்மீது வாயுக்கள் பரப்பு கவரப்படுதல்.

பின்வரும் அட்டவணை 10.1 வேதி மற்றும் இயற்புறப்பரப்பு கவர்தலுக்கிடையேயான வேறுபாடுகளை விளக்குகிறது.

**அட்டவணை 10.1 வேதி மற்றும் இயற்புறப்பரப்பு கவர்தலுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள்**

| வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல் அல்லது கிளர்வுறுத்தப்பட்ட பரப்பு கவர்தல் | இயற்புறப்பரப்பு கவர்தல் அல்லது வாண்டர்வால்ஸ் பரப்பு கவர்தல் |
|---|---|
| 1. இது மிக மெதுவாக நிகழ்கிறது. | 1. இது கணப்பொழுதில் நிகழ்கிறது |
| 2. இது அதிக தேர்ந்த செயல்முறையாகும். பரப்புப் பொருள் மற்றும் பரப்புகவர் பொருள் ஆகியவற்றின் தன்மையை பொருத்தமைகிறது. | 2. இது தேர்ந்த செயல்முறை அல்ல. |
| 3. அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல் வேகமாக நிகழ்கிறது, ஆனால், இது பரப்பு கவர்தலின் அளவை மாற்றுவதில்லை. | 3. இயற்புறப்பரப்புக் கவர்ச்சியில் அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது, பரப்பு கவர்தலின் அளவும் அதிகரிக்கிறது. |
| 4. வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும்போது வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல் முதலில் அதிகரித்து பின்னர் குறைகிறது. | 4. வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது இயற்பரப்புக் கவர்ச்சி குறைகிறது. |
| 5. வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தலில் பரப்பு பொருளுக்கும், பரப்புகவர் பொருளுக்கும் இடையே எலக்ட்ரான் இடமாற்றம் நிகழ்கிறது. | 5. எலக்ட்ரான்கள் இடமாற்றம் நிகழ்வதில்லை |
| 6. பரப்பு கவர்தல் வெப்பம் அதிகம்.அதாவது 40 முதல் 400kJ/மோல் வரை. | 6. பரப்பு கவர்தல் வெப்பம் குறைவு. 40kJ/ மோல் என்ற அளவிலேயே உள்ளது. |
| 7. பரப்பின் மீது பரப்புகவர் பொருளின் ஒற்றை அடுக்கு உருவாகிறது. | 7. பரப்பின் மீது பரப்புகவர் பொருளின் பலஅடுக்குகள் உருவாகின்றன. |
| 8. கிளர்வு மையங்கள் என்றழைக்கப்படும் சில குறிப்பிட்ட அமைவிடங்களில் மட்டும் பரப்பு கவர்தல் நிகழ்கிறது. இது புறப்பரப்பின் பரப்பளவைப் பொருத்து அமைகிறது. | 8. இது எல்லா இடங்களிலும் நிகழ்கிறது. |
| 9. வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தலில், குறிப்பிடத்தகுந்த கிளர்வுகொள் ஆற்றல் கொண்ட கிளர்வு அணைவு உருவாதல் நிகழ்கிறது. | 9. கிளர்வு கொள் ஆற்றல் முக்கியமற்றது. |



XII U10-Surface Chemistry.indd 76 18-01-2021 15:18:38